

PROGRAMACIÓN II

Proyecto II — Primer Parcial

VAMPIRE WARGAME

Especificación funcional del proyecto

El presente documento constituye la especificación funcional del proyecto correspondiente al primer parcial del curso de Programación II. Su propósito es que el estudiante ponga en práctica los conocimientos adquiridos en el curso, en particular los conceptos de herencia, polimorfismo, clases abstractas, clases finales, manejo de excepciones y funciones recursivas, mediante el desarrollo de una aplicación con interfaz gráfica (utilizando la librería Swing de Java).

El proyecto consiste en la implementación de un juego de mesa de estilo táctico, comparable en su lógica al ajedrez, denominado *Vampire Wargame*, cuya temática y personajes están inspirados en el videojuego *Castlevania: Lords of Shadow*. A lo largo de este documento se describen, en primer lugar, las reglas y la mecánica del juego, y en segundo lugar, la estructura de pantallas y funcionalidades que el sistema debe ofrecer al usuario.



Figura 1. Referencia visual del tablero y las piezas de Vampire Wargame.

1. Las piezas del juego

El juego cuenta con tres tipos de piezas principales, cada una con habilidades propias:

1. Vampiro
2. Hombre Lobo
3. Necrómante (también referido en este documento como *la Muerte*)

Adicionalmente, el Necrómante tiene la capacidad de invocar un cuarto tipo de personaje, de menor relevancia estratégica, llamado **Zombie**. Este se comporta como una pieza auxiliar y no como un personaje principal, según se detalla en la sección 2.3.

Cada jugador dispone de un conjunto de piezas identificado por un color —**blanco** o **negro**— que determina a qué bando pertenece cada ficha durante la partida.

1.1 Reglas generales de movimiento

Con excepción del Zombie, todas las piezas pueden desplazarse en cualquier dirección —horizontal, vertical o diagonal— hacia una casilla adyacente que se encuentre vacía. El Zombie constituye la única excepción a esta regla: carece de la capacidad de moverse por su propia cuenta (véase la sección 2.3).

2. Atributos de combate

Toda pieza del juego se define mediante tres atributos numéricos que determinan su desempeño en combate:

Atributo	Significado
Ataque (espada)	Cantidad de puntos de vida que la pieza resta al enemigo al ejecutar un ataque.
Vida (corazón)	Cantidad total de puntos de vida que posee la pieza. Cuando esta cantidad llega a cero, la pieza es destruida y retirada del tablero.
Escudo	Capacidad defensiva de la pieza; absorbe daño antes de que este afecte a la vida.

Los valores exactos que corresponden a cada tipo de pieza se muestran en la Figura 2, siguiendo un orden en zigzag: Hombre Lobo, Vampiro, Muerte y Zombie.



Figura 2. Valores de ataque, vida y escudo de cada pieza.

2.1 Orden de aplicación del daño

Al recibir un ataque, la pieza defensora consume primero los puntos de su **escudo**; únicamente cuando el escudo se agota, el daño remanente comienza a afectar los puntos de **vida**. La única excepción a esta regla es el ataque especial de lanza del Necrómante, que ignora por completo el escudo del objetivo (véase la sección 3.3).

Ejemplo ilustrativo

Supóngase que un Hombre Lobo ataca a un Vampiro. De acuerdo con su valor de ataque, el Hombre Lobo resta 5 puntos. Si el Vampiro cuenta con 5 puntos de escudo, dicho escudo queda completamente agotado (0 puntos) tras el ataque, mientras que sus 4 puntos de vida permanecen intactos, dado que la totalidad del daño fue absorbida por el escudo.

2.2 El Zombie: la pieza más débil

El Zombie es la pieza de menor poder dentro del juego: posee un único punto de vida y, en consecuencia, es destruido con gran facilidad. A diferencia de las demás piezas, **el Zombie no se desplaza por sí mismo ni participa de manera autónoma en la selección aleatoria de piezas** (la ruleta descrita en la sección 4), puesto que su icono no forma parte de dicha selección. Únicamente puede actuar en combate cuando el Necrómante lo ordena expresamente. Su función es principalmente táctica: actuar como obstáculo, constituyendo de todas formas una pieza adicional que el oponente debe destruir para ganar la partida.

3. Habilidades especiales

Además del ataque normal —aplicable a cualquier pieza enemiga situada en una casilla adyacente— cada uno de los tres personajes principales dispone de una o más habilidades especiales, descritas a continuación.

3.1 Vampiro — Absorción de sangre

En lugar de ejecutar un ataque normal, el Vampiro puede optar por **absorber sangre** de una pieza enemiga adyacente. Esta habilidad especial resta únicamente 1 punto al enemigo —en contraste con los 3 puntos que indicaría su valor de ataque normal—, con la particularidad de que ese punto sustraído se traduce en 1 punto de vida recuperado por el propio Vampiro.

3.2 Hombre Lobo — Desplazamiento extendido

La habilidad especial del Hombre Lobo reside en su movilidad: a diferencia del resto de las piezas, puede desplazarse hasta 2 casillas vacías en cualquier dirección a partir de su posición actual, en lugar de estar limitado a una sola casilla adyacente.

3.3 Necrómante (la Muerte) — Tres habilidades especiales

El Necrómante es el personaje con mayor variedad táctica, ya que dispone de tres habilidades diferenciadas:

4. Ataque a distancia con lanza. Puede atacar a un enemigo ubicado a 2 casillas de distancia, en cualquier dirección, lanzándole su lanza. Este ataque **ignora por completo el escudo del enemigo** y afecta directamente sus puntos de vida; sin embargo, su potencia equivale a la mitad del ataque normal del Necrómante (2 puntos en lugar de 4).
5. Invocación de Zombie. Puede conjurar un Zombie en cualquier casilla vacía del tablero.
6. Ataque a través de Zombie. Puede ordenar el ataque a un enemigo que no se encuentre adyacente ni a 1 ni a 2 casillas del Necrómante, siempre que dicho enemigo esté adyacente a un Zombie propio. En este caso, **el ataque lo ejecuta el Zombie**, por lo que el daño ocasionado es de 1 punto.

4. El tablero de juego

El tablero tiene dimensiones de **6 × 6 casillas**. Cada jugador inicia la partida con 6 piezas, ubicadas en la primera fila correspondiente a su respectivo extremo del tablero, siguiendo estrictamente el siguiente orden:

HOMBRE LOBO – VAMPIRO – MUERTE – MUERTE – VAMPIRO – HOMBRE LOBO

5. El sistema de turnos: la ruleta

La partida es iniciada siempre por el jugador que controla las piezas blancas.

En cada turno, el jugador cuenta con una **ruleta** que gira mostrando, de forma continua, las imágenes de los distintos tipos de pieza (dos por cada tipo). Cuando el jugador decide detenerla, la pieza indicada por la ruleta en el momento de detenerse es la única que dicho jugador puede mover en ese turno.

Si el jugador ya no dispone de ninguna pieza del tipo seleccionado, no puede continuar con ese resultado; no obstante, conserva el derecho de volver a girar la ruleta si aún cuenta con turnos adicionales disponibles, según la regla descrita a continuación.

Nota: Como mecánica particular del juego, la cantidad de giros permitidos por turno aumenta a medida que el jugador pierde piezas: si ha perdido 2 piezas, se le permiten hasta 2 giros; si ha perdido 4 piezas, se le permiten hasta 3 giros. Si, agotados todos los giros disponibles, la ruleta continúa señalando únicamente piezas que el jugador ya no posee, este pierde el turno.

6. Condiciones de finalización de la partida

La partida concluye cuando un jugador logra destruir **la totalidad de las piezas** del equipo contrario, incluyendo los Zombies que este haya invocado.

Como funcionalidad adicional, el sistema debe ofrecer en todo momento la opción de **retirarse** de la partida. Al confirmar dicha acción, el jugador que no se retiró es declarado ganador automáticamente.

7. Especificación de las pantallas del sistema

A continuación se describen las pantallas y opciones que la aplicación debe ofrecer al usuario, comenzando por el menú de inicio.

7.1 Menú de inicio

7. Iniciar sesión
8. Crear jugador
9. Salir

7.1.1 Iniciar sesión

Se solicita al usuario su nombre de usuario y su contraseña. Si dicha combinación coincide con la de un jugador existente en el **arreglo de jugadores** que el sistema mantiene en memoria, se da acceso al Menú Principal; en caso contrario, se muestra un mensaje de error y se regresa al Menú de Inicio.

7.1.2 Crear jugador

Permite registrar un nuevo jugador y agregarlo al **arreglo de jugadores** del sistema. Se solicitan un nombre de usuario, que debe ser **único**, y una contraseña, la cual debe tener exactamente **5 caracteres**. Adicionalmente, el registro del jugador debe almacenar los siguientes datos con sus respectivos valores por defecto:

- puntos — valor inicial: 0.
- fecha de ingreso — valor inicial: fecha y hora del momento del registro.
- activo — valor inicial: *true*.

Si el registro se completa satisfactoriamente, el sistema inicia sesión automáticamente con el nuevo jugador y lo dirige al Menú Principal. En caso de error, se informa la causa y se regresa al Menú de Inicio.

7.1.3 Salir

Finaliza la ejecución del programa.

7.2 Menú principal

10. Jugar Vampire Wargame
 - a. Nueva partida
11. Mi cuenta
 - a. Ver mi información
 - i. Cambiar contraseña
 - ii. Cerrar mi cuenta

12. Reportes

- a. Ranking de jugadores
- b. Historial de mis últimos juegos

13. Cerrar sesión

7.3 Jugar Vampire Wargame — Nueva partida

Al iniciar una nueva partida, el jugador con sesión activa asume automáticamente el rol de Jugador 1. Antes de comenzar, el sistema solicita seleccionar al oponente entre los jugadores registrados; si no existe ningún otro jugador disponible, se muestra un mensaje informativo y no se permite iniciar la partida.

Una vez seleccionado el oponente, el tablero se despliega siguiendo la disposición descrita en la sección 4.

Selección aleatoria de pieza (simulación de la ruleta)

El sistema selecciona al azar el tipo de pieza que el jugador está autorizado a mover, e informa dicho resultado en pantalla mediante algún recurso visual (queda a criterio del estudiante la forma de representarlo).

Si el jugador ya no posee ninguna pieza del tipo seleccionado, no puede utilizar ese resultado, aunque conserva el derecho de volver a girar la ruleta conforme a la regla de la sección 5. Si, agotados los giros permitidos, ninguno de los resultados corresponde a una pieza disponible, el jugador pierde el turno. En caso de contar con una pieza válida, el flujo continúa como se describe a continuación.

Flujo recomendado para ejecutar el movimiento o ataque

Nota: El siguiente flujo es una sugerencia de implementación. El estudiante puede adaptar la interacción siempre que se respete íntegramente la lógica del juego y que la interfaz sea gráfica: no se debe simular el tablero mediante texto de consola.

14. Selección de la casilla de origen. El sistema debe validar que la pieza seleccionada pertenezca al jugador, que corresponda al tipo indicado por la ruleta y que la casilla no esté vacía.

15. Selección de la casilla de destino. El comportamiento del sistema depende de si la casilla destino está vacía o no:

- a. Casilla destino vacía. Se mueve la pieza a dicha casilla, con excepción del Necrómante. Si el movimiento no es válido, se solicita seleccionar otra casilla.
 - i. El Necrómante constituye un caso especial: en lugar de moverse, puede optar por invocar un Zombie en la casilla destino, permaneciendo él mismo en su posición actual. El sistema debe ofrecer al jugador la posibilidad de elegir entre ambas opciones.
 - ii. Recuérdese que únicamente el Hombre Lobo puede desplazarse hasta 2 casillas vacías, si el jugador así lo decide.
- b. Casilla destino ocupada. Se trata de una posición de ataque, por lo que el sistema debe distinguir dos escenarios:
 - i. Si la casilla está ocupada por una pieza propia, no se permite el movimiento y se solicita seleccionar otra casilla.
 - ii. Si está ocupada por una pieza contraria, se ofrece al jugador la posibilidad de elegir entre un ataque **normal** o un ataque **especial**:
 - iii. El ataque normal solo puede dirigirse a piezas enemigas adyacentes.
 - iv. El ataque especial depende del tipo de pieza atacante (véase la sección 3 para conocer el alcance y el poder de cada habilidad):
 - v. Vampiro — puede absorber sangre de una pieza enemiga adyacente.

- vi. Necrómanente — puede lanzar su lanza contra un enemigo situado a 2 casillas de distancia, en línea horizontal o vertical y sin obstrucciones, o bien ordenar un ataque a través de un Zombie propio si el enemigo se encuentra adyacente a dicho Zombie.

16. Reflejo del resultado en pantalla. El sistema debe indicar claramente si la acción ejecutada fue un movimiento o un ataque:

- a. Movimiento: la ficha se desplaza visualmente a la nueva casilla.
- b. Invocación de Zombie: la nueva pieza aparece representada en el tablero.
- c. Ataque: se presenta un resumen del resultado, siguiendo alguno de estos formatos:
 - i. “Se atacó la pieza [tipo] y se le quitaron [X] puntos; le quedan [X] puntos de escudo y [X] de vida”, si la pieza sobrevive al ataque.
 - ii. “Se destruyó la pieza [tipo] del jugador [nombre]”, si la pieza fue eliminada; en tal caso, debe retirarse inmediatamente del tablero.

17. Continuación de la partida. Concluida la acción, el turno pasa al jugador contrario, o bien se repite el proceso con otro giro de la ruleta, si el jugador aún conserva ese derecho conforme a la sección 5.

Nota: La aplicación debe ofrecer, en todo momento durante la partida, una opción visible para retirarse del juego. Dicha acción debe solicitar confirmación antes de ejecutarse; una vez confirmada, el jugador contrario es declarado ganador automáticamente.

Mensajes de finalización de la partida

Cuando un jugador destruye la totalidad de las piezas de su oponente, el sistema muestra en pantalla el mensaje: “[Jugador ganador] venció a [jugador perdedor]. ¡Felicidades, has ganado 3 puntos!”, tras lo cual se cierra la ventana de la partida y se regresa exclusivamente al Menú Principal.

Cuando la partida finaliza por retiro de uno de los jugadores, se muestra el mensaje: “[Jugador retirado] se ha retirado. ¡Felicidades, [jugador ganador], has ganado 3 puntos!”, y a continuación se despliega el Menú Principal.

Nota: Estos mismos mensajes de finalización son los que deben desplegarse posteriormente en la pantalla de Historial de mis últimos juegos (sección 7.5.2).

7.4 Mi cuenta

Permite al jugador consultar su información personal, cambiar su contraseña o cerrar su cuenta dentro del sistema.

7.5 Reportes

7.5.1 Ranking de jugadores

Se despliega el listado de todos los jugadores activos del sistema, ordenados de mayor a menor cantidad de puntos, mostrando las columnas **Posición**, **Usuario** y **Puntos**. Cabe recordar que cada victoria otorga 3 puntos al jugador ganador.

7.5.2 Historial de mis últimos juegos

Se despliegan los registros (logs) de las partidas finalizadas en las que ha participado el jugador con sesión activa, ordenados del más reciente al más antiguo.

Nota: Por esta razón, es necesario guardar los registros de las partidas finalizadas en un arreglo mientras el programa está en ejecución, de manera que puedan consultarse posteriormente desde esta pantalla.

8. Requisitos técnicos del proyecto

Además de implementar correctamente la lógica descrita en las secciones anteriores, el proyecto debe cumplir con los siguientes requisitos técnicos obligatorios:

1. Manejar la lógica y el comportamiento de las distintas piezas mediante **herencia y polimorfismo**.
2. Debe existir al menos **una clase abstracta** con **al menos una función abstracta**.
3. Debe existir al menos **una clase final**, así como **funciones finales**.
4. Debe existir al menos **dos funciones recursivas distintas**.
5. Toda la información del sistema —jugadores, historial de partidas, etc.— debe almacenarse en **arreglos**, manejados a través de una interfaz que permita interactuar con la lógica de almacenamiento de dicha información. **No se debe persistir información en archivos**.
6. El programa **nunca debe terminar abruptamente por una excepción no controlada**.
7. La clase que contiene el método *main* no debe contener ninguna lógica propia del juego.
8. Debe utilizarse una **librería gráfica (GUI)** para la interfaz de usuario; no se permite implementar el juego como una aplicación de consola.
9. El cumplimiento de estos requisitos no otorga puntos adicionales, pero su incumplimiento sí implica penalizaciones en la calificación.

9. Referencia audiovisual

Para observar el juego en funcionamiento y complementar la comprensión de sus reglas, se recomienda revisar el siguiente video de referencia: <https://www.youtube.com/watch?v=ByNn240LBnY>